Documento comparativo — Entrega II

Documento comparativo — Entrega II (Genki Health)

Bases de Datos II — Universidad Rafael Landívar
Integrantes: Carlos Hugo Escobar Gómez · Héctor Jordin Adolfo García Coyoy
Evidencia: rama `cursor/genki-fixes-2` · ADR-0001…0005 · `DECISIONS.md` · `docs/ARCHITECTURE.md` · contratos C4/C5 · `SCHEMA.md` · `SECURITY-FREE.md` · DDL y adaptadores en `server/src/adapters/`

---

1. Asignación institución → motor

Fijada en ADR-0002 y `shared/src/engines.ts` (`INSTITUTION_ENGINE_ASSIGNMENTS`). Cada motor se usa una sola vez.

Institución	Motor	Volumen	Estructura	Transacciones estrictas
Hospital general	**PostgreSQL**	Alto (citas, diagnósticos, tratamientos, hospitalización)	Relacional normalizado (C4a: `consulta` + tablas hijas, admisiones, procedimientos)	Máxima: el paquete consulta+diagnóstico+tratamiento no puede quedar a medias (Entrega I §1.1)
Centro médico pediátrico	**MySQL**	Consultas frecuentes y cortas; seguimiento longitudinal (años)	Datos estructurados y repetitivos (crecimiento, vacunas, hitos); esquema C4b InnoDB	Alta en cierre atómico de consulta y escrituras de seguimiento; segundo motor relacional distinto al hospital
Laboratorio clínico	**MongoDB**	Órdenes/ resultados acumulables (cientos de exámenes por paciente)	Estructura **variable** (`RESULTADO.datos`: hematología ≠ orina ≠ cultivo; Entrega I §5.4)	Sesiones multi-documento en réplica `rs0`; resultados como documentos referenciados, no array ilimitado bajo el paciente
Clínica odontológica	**Firestore**	Bajo/medio; flujos cortos de secretaria	Documento natural para odontograma/ superficies anidadas (Entrega I §5.5)	Transacciones Admin SDK; historial referenciado, no embebido sin límite

Criterio (Entrega I §1.2): relacionales para información estable; documentales para esquema variable (lab) o anidación operativa (odontología).

---

2. Modelado por motor

PostgreSQL (Hospital)

SQL a mano, sin ORM (ADR-0001, driver pg). Núcleo: paciente/expediente/consulta + `diagnostico` / `tratamiento` / `receta` / `detalle_receta`. Identidad y refresh sessions **solo** en este motor (ADR-0005). Extensiones de hospitalización en tablas propias.

MySQL (Pediatría)

Mismo núcleo clínico en InnoDB (`mysql/migrations/`), tipos DATETIME/DECIMAL en el mapper. Responsables como filas separadas, creadas en la misma transacción de alta. Extensiones pediátricas (crecimiento, vacunas, hitos) viven aquí. Sin hashes de contraseña.

MongoDB (Laboratorio) — embed vs referencia (ADR-0003, C5.1)

	Decisión	Justificación
Embed	En documento `consultas`: `diagnosticos[]`, `tratamientos[]`, `receta+detalles[]` (≤256 KiB UTF-8)	Un paquete clínico atómico y acotado (1–10 dx, 1–20 tx, 0–20 detalles)
Referencia	Consultas **no** se embeben en paciente/expediente	Historial unbounded
Referencia	Catálogos por id entero; `responsables` colección aparte (alta multi-doc con rollback)	Sin FK nativas; prueba de transacción
Referencia	`ordenes_examen` + `resultados` (`full/lab-results.ts`); `datos` variable ligado a la orden	Un paciente acumula cientos de exámenes → no embeber bajo paciente

`_id` = `<institution>:<numeric id>`; validadores `$jsonSchema` en `mongodb/schema.ts`.

Firestore (Odontología) — embed vs referencia (ADR-0004, C5.2)

	Decisión	Justificación
Embed	En `consultations/{id}`: mismos arrays clínicos (≤256 KiB; margen bajo 1 MiB)	Mismo bundle atómico
Referencia	Colecciones hijas bajo `institutions/{id}`: patients, records, consultations…	Historial unbounded
Referencia	Unicidad de documento vía `documentKeys/{sha256}` en la tx de alta	El número puede contener `/`
Embed acotado	Líneas de plan / superficies dentales con techos (SCHEMA.md)	Coincide con el odontograma en papel; sesiones se referencian

React no usa el SDK de Firestore; solo Admin en el backend.

---

3. Consistencia (registrar consulta + diagnóstico + receta)

Caso de uso compartido: `closeConsulta` (`application/close-consulta.ts`). Misma regla en los cuatro motores: **todo el bundle o nada**.

Motor	Mecanismo	Evidencia en código
PostgreSQL	`BEGIN ISOLATION LEVEL READ COMMITTED` → `COMMIT` / `ROLLBACK`	`postgres/unit-of-work.ts`; `PostgresConsultaRepository` inserta `consulta` → `diagnostico` → `tratamiento` →

Motor	Mecanismo	Evidencia en código
		`receta/detalle_receta` dentro de `runInTransaction`
MySQL	Isolation READ COMMITTED + `BEGIN/COMMIT/ROLLBACK`	`mysql/unit-of-work.ts`; mismo grafo INSERT en `MysqlConsultaRepository` con bloqueo de expediente
MongoDB	`startSession` + `withTransaction` (`readConcern: snapshot`, `writeConcern: majority`), ≤3 reintentos	`mongodb/unit-of-work.ts`; un `insertOne` de consulta **con** dx/tx/receta embebidos tras validar referencias en sesión
Firestore	`db.runTransaction` (Admin); lecturas antes de escrituras; ≤3 intentos	`firebase/unit-of-work.ts` + `consulta-repository.ts` (set del documento `consultations/{id}` con bundle)

Suite de contrato C3.4 exige rollback nativo (p. ej. medicamento inválido no deja consulta parcial).

---

4. Seguridad por motor

Clasificación (Entrega I §9 / ADR-0005 / C5.3): **pública** (catálogos, nombres de institución), **confidencial** (identidad/contacto paciente, estado de expediente), **restringida** (contenido clínico; hashes/JTI). Campo no clasificado → restringido. Roles API MVP: `administrador`, `recepcion`, `medico`, `auditor`. Auth: email+password, Argon2id, JWT access+refresh; SoR en Hospital PG.

Motor	Aplicación de seguridad
PostgreSQL	Roles NOLOGIN `genki_app` / `genki_identity` / `genki_report` (`postgres/security.sql`). `REVOKE ALL FROM PUBLIC`. App: SELECT catálogos; SELECT/INSERT clínico; UPDATE acotado a expediente/contadores. Identity toca `usuario`/`auth_session`, no clínico. Report: solo vista agregada. DSN runtime ≠ dueño de migración.
MySQL	Roles `genki_app` / `genki_report` (`mysql/security.sql`); vista DEFINER; runtime ≠ root; alcance por institución en repositorio; denegaciones nativas en `test/security/mysql.test.ts`.
MongoDB	Roles `genkiApp` / `genkiReporter` (`mongodb/security.ts`): find/insert clínico, update expediente/counters; reporter solo vista; sin remove/drop/bypassDocumentValidation; auth + keyfile rs0.
Firestore	Reglas deny-by-default (`infra/firebase/firestore.rules`); solo reporter lee `reportes`. Admin SDK bypasea reglas → seguridad efectiva = JWT HTTP + puertos scoped a institución 4 (no se afirma que las reglas protejan Admin).

Seeds: contraseñas solo desde SEED_PASSWORD (env). Sin afirmación de TLS/cifrado en reposo de emuladores locales (ADR-0005).

---

5. Hexágono y enrutamiento

Arquitectura hexagonal (ADR-0001, ARCHITECTURE.md): application/ y domain/ dependen de **puertos**; cada motor es un adaptador (postgres | mysql | mongodb | firebase). Sin ORM.

Al autenticarse, el JWT lleva institucion_id, institucion_kind y motor; el registro (compose-engines / adapter registry) elige el AdapterSet. Las mismas rutas REST y la misma UI React/Vite sirven las cuatro instituciones: cambian los adaptadores, no las reglas de negocio ni la interfaz. El superadministrador de evaluación puede seleccionar institución y recibir un JWT reemitido.

Referencias rápidas

Tema	Ruta
Asignación	docs/specs/adr/ADR-0002-institution-engines.md, shared/src/engines.ts
Aggregates	ADR-0003, ADR-0004, docs/plan/contracts/DOCUMENTS-SECURITY.md
Seguridad	ADR-0005, SECURITY-FREE.md, */security.sql, mongodb/security.ts, firestore.rules
Transacciones	*/unit-of-work.ts, */consulta-repository.ts, application/close-consulta.ts
Resultados lab	adapters/mongodb/full/lab-results.ts, schema.json

---

6. Equivalencia de operaciones y límites de evidencia

Las operaciones nucleares de historial —buscar/registrar paciente, archivar, cerrar consulta con diagnóstico/tratamiento/receta— se exponen por la misma API y se ejecutan de forma equivalente en los cuatro adaptadores (contrato C3 / suite C3.4). Especialidades se montan en el motor asignado (hospitalización en PG, pediatría en MySQL, laboratorio en Mongo, odontología en Firestore; ver docs/ARCHITECTURE.md lanes 1–2).

Límites explícitos (no inventados en este documento):

- Cifrado en reposo / field-level encryption: aspiración §9.5 documentada como diferida en ADR-0005; no se afirma implementación en emuladores locales.
- Las reglas de Firestore no aseguran el Admin SDK; la seguridad clínica odontológica depende del backend JWT.
- El documento comparativo describe decisiones de modelado/consistencia/seguridad presentes en ADRs, contratos y código de adaptadores de cursor/genki-fixes-2; no sustituye capturas de UI ni el checklist de demostración oral.

Documento breve de Entrega II. No afirma despliegue productivo.